

中华人民共和国通信行业标准

YD/T ××××—××××

电信网和互联网数据分类分级
技术要求与测试方法

Data classification and grading technical requirements and evaluation methods of
telecom and Internet

[点击此处添加与国际标准一致性程度的标识]

(报批稿)

[××××]-[××]-[××]发布

[××××]-[××]-[××]实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前言II

1 范围.....1

2 规范性引用文件.....1

3 术语和定义..... 1

4 缩略语..... 1

5 数据分类分级技术概述..... 2

6 电信和互联网数据分类分级技术要求..... 2

 6.1 数据源梳理..... 2

 6.2 数据分类分级识别与标注..... 3

 6.3 数据分类分级结果管理..... 4

7 电信和互联网数据分类分级技术测试方法..... 5

 7.1 数据源梳理..... 5

 7.2 数据分类分级识别与标注..... 7

 7.3 数据分类分级结果管理..... 11

附录 A （资料性）数据分类分级映射模板示例14

附录 B （资料性）数据资产分类分级清单框架示例15

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、中国移动集团有限公司、中国电信集团有限公司、成都思维世纪科技有限责任公司、上海观安信息技术股份有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司、北京神州绿盟科技有限公司、北京奇虎科技有限公司、亚信科技（成都）有限公司、全知科技（杭州）有限责任公司、北京安华金和科技有限公司、北京炼石网络技术有限公司、杭州美创科技有限公司、珠海高凌信息科技股份有限公司、北京亚鸿世纪科技发展有限公司、上海创旗天下科技股份有限公司、深圳昂楷科技有限公司、美的集团股份有限公司、北京数安行科技有限公司、深信服科技股份有限公司、OPPO广东移动通信有限公司、北京邮电大学、恒安嘉新（北京）科技股份公司、联通智慧安全科技有限公司、杭州世平信息科技有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司。

本文件主要起草人：戚琳、刘明辉、曹京、朴鸿国、王然、陈湑、江为强、高迪、王雪琼、马崇华、谢江、王玮、高峰、唐会芳、吴天飞、张林成、唐力、刘晓光、陈霖源、贾小陶、瞿宏锋、程路平、官文兵、杨坤、刘玉红、宋博韬、李腾、司亚清、孟娟、姚韬、金捷敏、梁伟。

电信网和互联网数据分类分级技术要求与测试方法

1 范围

本文件规定了电信网和互联网数据在分类分级过程中所需技术的相关要求和对应的测试方法。

本文件适用于企业、组织或机构在实施数据分类分级过程中对相关技术工具或产品的设计、开发、测试、评估。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 25069-2010	信息安全技术 术语
GB/T 29246-2017	信息技术 安全技术 信息安全管理体系 概述和词汇
YD/T 3813-2020	基础电信企业数据分类分级方法

3 术语和定义

GB/T 25069-2010、GB/T 29246-2017和YD/T 3813-2020界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

映射 **label of classification and grading**

标识数据的分类和分级属性的标签。

3.2

标注 **make notes of classification and grading**

为数据打上分类分级映射的过程。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

FTP:文件传输协议（file transfer protocol）
HTML:超文本标记语言（hyperText markup language）
HTTP:超文本传输协议（hypertext transfer protocol）
IP:网际协议（internet protocol）
NFS:网络文件系统（network file system）

SFTP:安全文件传送协议 (secret file transfer protocol)
SMB:服务器信息块 (server message block)
TF-IDF:词频-逆向文档频率 (term frequency-inverse document frequency)
XML:可扩展映射语言 (extensible markup language)

5 数据分类分级技术概述

数据分类分级技术旨在以自动化的方式对企业数据资产进行分类和分级,并对数据进行分类分级标注和管理。

本文件按YD/T 3813-2020中电信和互联网数据分类分级的过程,将电信和互联网数据分类分级技术划分成三个方面:数据资源梳理、数据分类分级识别标注、数据分类分级结果管理。各模块与分类分级工作过程的对应情况,如图1所示。

数据分类分级技术	数据分类分级过程
数据源发现与管理	梳理数据资源
数据分类分级识别与标注	对数据资源分类 对数据资源分级 数据分类分级标识
数据分类分级结果管理	建立数据分类分级清单

图1 数据分类分级技术与数据分类分级过程的对应关系

6 电信和互联网数据分类分级技术要求

6.1 数据源梳理

6.1.1 主动嗅探数据源发现

以主动嗅探方式进行数据源发现时，要求如下：

- a) 应支持向给定IP地址/地址段和给定端口/端口范围发送探测消息；
- b) 应支持关系型数据库（例如Oracle、MS SQL Server、DB2、MySQL、PostgreSQL等）的发现，并正确识别该数据库的IP地址、端口、版本信息等数据源信息。
- c) 应支持非关系型数据库或数据仓库（例如MongoDB、Redis、Elastic Search、Hbase等）的发现，并正确识别该数据库或数据仓库的IP地址、端口、版本信息等数据源信息。
- d) 应支持使用文件存储、共享类协议搭建的数据源（例如FTP数据源、SMB数据源、NFS数据源等）的发现，并正确识别该数据源的IP地址、端口、版本信息等数据源信息。
- e) 应支持周期性自动触发、事件触发、手工触发或其他启动方式。
- f) 所有主动嗅探操作不应改变数据源内存储的数据，不应导致数据源正常运行造成不良影响。

6.1.2 被动监测数据源发现

以被动监测进行数据源发现时，要求如下：

- a) 应支持对数据源所在网络的流量进行监测和分析。
- b) 应支持关系型数据库（例如Oracle、MS SQL Server、DB2、MySQL、PostgreSQL等）的发现，并正确识别该数据库的IP地址、端口、版本信息等数据源信息。
- c) 应支持对非关系型数据库或数据仓库（例如MongoDB、Redis、Elastic Search、Hbase等）的发现，并正确识别该数据库的IP地址、端口、版本信息等数据源信息。
- d) 应支持使用文件存储、共享类协议搭建的数据源（例如FTP数据源、SMB数据源、NFS数据源等）的发现，并正确识别该文件存储系统的IP地址、端口、版本信息等数据源信息。
- e) 应支持动态数据源（例如HTTP接口）的发现，并正确识别动态数据源地址等数据源信息。
- f) 宜支持建立数据源梳理结果基线，并在后续对网络流量的持续监测过程中，对数据源相对于基线的新增、变更和长期无访问等情况进行适当提示与展示。

6.1.3 数据源信息管理

数据源信息管理要求如下：

- a) 应支持手工录入或批量导入数据源信息。
- b) 应支持数据源信息的编辑和删除。
- c) 应支持数据源梳理结果的展示，展示形式宜为列表或图标。

6.2 数据分类分级识别与标注

6.2.1 分类分级映射模板制定

数据分类分级主体在制定分类分级映射模板阶段，要求如下：

- a) 应根据已有的分类分级方法制定好分类和分级映射模板。数据分类分级的识别标注过程应以该模板中的分类映射、分级映射、字段映射等作为识别和标注的标准。分类映射模板应根据分类方法制定模板结构，宜参考附录A。分类模板宜采用分层的树形结构，层次数量应可自定义。自定义的层次数量应与分类方法保持一致。

- b) 分级映射模板应根据分级方法制定若干级别，并与分类的最小子类或其他级别子类相关联，可参考附录A。

6.2.2 数据识别

数据分类分级主体在数据识别阶段，要求如下：

- a) 应具备对数据源中数据的识别能力。应支持的数据源类型包括关系性数据库（例如Oracle、MS SQL Server、DB2、MySQL、PostgreSQL等）、非关系型数据库或数据仓库（例如MongoDB、Redis、Elastic Search、Hbase等）、使用文件存储或共享类协议搭建的数据源（例如FTP数据源、SMB数据源、NFS数据源等）、动态数据源（例如HTTP接口）。
- b) 在对结构化数据的识别时，应根据数据特点采用相适应的算法，算法可包括匹配算法（通过定义函数或表达式进行数据的匹配识别，例如关键字匹配算法、正则表达式匹配算法等）、模型算法（通过特征训练得出的模型进行数据识别）。使用匹配算法时，规则库应定时进行维护和更新。使用模型算法时，特征库应定时进行维护和更新。
- c) 在对非结构化数据的识别时，应根据数据特点支持以下一种或几种格式的数据：文本、图片、办公文档、XML、HTML、各类报表、音视频、压缩文件等。
- d) 数据识别的执行方式应采用以下一种或几种：定时全量执行（采用定时任务的方式，对企业全量数据进行识别）、增量执行（对相较上次数据识别任务执行时企业增加或变化的数据，进行数据识别）等。
- e) 数据识别操作应有日志记录，日志记录中应包含但不限于：数据识别任务的执行时间、执行成功与否、执行用户。

6.2.3 数据标注

数据分类分级主体在数据标注阶段应满足如下要求：

- a) 应具备对已有数据分类分级映射的更新能力。
- b) 标注结果的映射应采用5.2.1中制定的数据分类分级映射模板中的映射。
- c) 标注结果应支持人工修改。
- d) 标注过程不应应对数据源数据造成修改或删除等破坏性影响。
- e) 对结构化数据对象的映射信息应包含但不限于：数据库地址、库名、表名、字段名、分级、所属分类。
- f) 对非结构化数据对象的映射信息应包含但不限于：文件服务器地址、文件类型、文件名、分级、所属分类。
- g) 标注操作应有日志记录，日志记录中应包含但不限于：数据标注任务的执行时间、执行成功与否、执行用户。

6.3 数据分类分级结果管理

6.3.1 结果展示

结果展示，要求如下：

- a) 应支持单个或多个数据源汇总的分类分级清单展示，清单框架宜参考附录B。结果展示内容包括但不限于数据源名称、数据源地址、库名（数据库）、表名（数据库）、字段名（数据库）、文件类型（文件服务器）、文件名（文件服务器）、分级、所属分类。

b) 结果展示形式宜为可视化表格、统计图等。

6.3.2 结果更新

结果更新应支持将最新的扫描结果更新到数据分类分级结果中。

6.3.3 结果查询

结果查询，要求如下：

- a) 应支持可视化查询。
- b) 应支持使用查询条件对数据分类分级结果的查询，查询条件举例：分类名称、分级、数据源名称等。
- c) 宜支持通过接口对数据分类分级结果的查询。
- d) 宜支持导出查询结果，导出文件的格式宜是以下一种或多种：文本、办公文档、图片、压缩文件等。

7 电信和互联网数据分类分级技术测试方法

7.1 数据源梳理

7.1.1 主动嗅探方式的数据源识别

测试编号	7.1.1
测试项目	技术工具或系统对数据源进行识别时，支持基于 IP 地址段和端口范围扫描的主动嗅探方式
前置条件	1、准备好样本数据源，配置好数据源的 IP 地址和端口，并确认能够通过网络对其正常访问。样本数据源包括关系型数据库、非关系型数据库、数据仓库、使用文件存储或共享类协议搭建的数据源。 2、已部署好数据梳理所需的技术工具或系统。
测试步骤	1、将技术工具或系统接入数据源所在网络。 2、在技术工具或系统中配置包含数据源的 IP 地址段和端口范围，并启动主动嗅探，并检查是否支持周期性自动触发、事件触发、手工触发等启动方式。 3、检查技术工具或系统能否识别出数据源以及识别出的数据源信息是否正确。 4、检查主动嗅探过程是否改变了数据源内数据，是否对数据源正常运行造成了不良影响。
预期结果	1、技术工具或系统主动嗅探方式可配置数据源的 IP 地址段和端口范围，支持周期性自动触发、事件触发、手工触发等启动方式。 2、技术工具或系统能够识别出数据源，并且识别出的数据源信息正确。 3、技术工具或系统的嗅探过程未影响数据源的正常运行，并且未对数据源内的数据造成变更和不利影响。

7.1.2 被动监测方式的数据源识别

测试编号	7.1.2
------	-------

测试项目	技术工具或系统对数据源进行识别时，支持基于网络流量协议分析的被动监测方式
前置条件	1、准备好样本数据源。样本数据源包括关系型数据库、非关系型数据库、数据仓库、使用文件存储或共享类协议搭建的数据源、动态数据源。 2、已部署好数据梳理所需的技术工具或系统，并向其提供数据源的网络通信流量镜像。
测试步骤	1、使用客户端通过网络对数据源进行访问。 2、检查技术工具或系统能否识别出数据源以及识别出的数据源元信息是否正确。
预期结果	1、技术工具或系统能够识别出数据源，并且识别出的数据源信息正确。

7.1.3 手工录入数据源信息

测试编号	7.1.3
测试项目	对数据源信息进行统计时，统计的信息应包括但不限于数据源的类型、地址、端口等信息，使用该信息可正常访问数据源。
前置条件	1、已部署好数据梳理所需的技术工具或系统。 2、准备好样本数据源。样本数据源包括关系型数据库、非关系型数据库、数据仓库、使用文件存储或共享类协议搭建的数据源、动态数据源。
测试步骤	1、检查技术工具或系统是否有手工录入或批量导入数据源的界面或入口。 2、检查手工录入或批量导入数据源信息后，工具或系统可否正常连通数据源。
预期结果	1、技术工具或系统有手工录入或批量导入数据源的界面或入口。 2、手工录入或批量导入数据源信息后，工具或系统可以正常连通数据源

7.1.4 数据源信息的编辑和删除

测试编号	7.1.4
测试项目	应支持数据源信息的编辑和删除。
前置条件	1、已主动嗅探/被动监测到数据源或已手动录入/批量导入数据源信息。
测试步骤	1、检查技术工具或系统是否有对数据源编辑和删除的界面或入口。 2、检查技术工具或系统是否可以实现数据源的编辑和删除。
预期结果	1、技术工具或系统有对数据源信息编辑和删除的界面或入口。 2、支持对数据源信息进行编辑和删除。

7.1.5 数据源梳理结果展示

测试编号	7.1.5
测试项目	应有展示数据源梳理结果的能力。展示形式宜为列表或图示。
前置条件	1、准备好样本数据源。样本数据源可以是常见的数据库或者文件服务器等。 2、已部署好数据梳理所需的技术工具或系统。
测试步骤	1、执行用例 6.1.1 中步骤 2、向技术工具或系统中导入数据源信息。若数据源识别后，工具或系统已自动导入数据源信息，则可略过此步骤。 3、检查技术工具或系统中是否有展示数据源信息的界面、展示方式是否为列表或图

	示。
预期结果	1、技术工具或系统有展示数据源信息的界面，展示方式为列表或图示

7.2 数据分类分级识别与标注

7.2.1 分类分级映射模板制定

7.2.1.1 分类映射模板

测试编号	6.2.1.1
测试项目	应根据已有的分类分级方法制定好分类和分级映射模板。数据分类分级的识别标注过程应以该模板中的分类映射、分级映射、字段映射等作为识别和标注的标准。分类映射模板应根据分类方法制定模板结构。分类模板宜采用分层的树形结构，层次数量应可自定义。
前置条件	1、企业已制定好数据分类方法。 2、已部署好数据分类分级识别和标注所需的技术工具或系统。
测试步骤	1、按照企业已制定好的数据分类方法，在技术工具或系统中制定分类映射模板。 2、检查分类映射模板层次是否可以与数据分类方法的层次数量保持一致。
预期结果	1、在技术工具或系统中的制定的分类映射模板，可以与数据分类方法的层次数量保持一致。

6.2.1.2 分级映射模板

测试编号	7.2.1.2
测试项目	分级映射模板应根据分级方法制定若干级别，并与分类的最小子类或其他级别子类相关联。
前置条件	1、企业已制定好数据分级方法 2、已部署好数据分类分级识别与标注所需的技术工具或系统。
测试步骤	1、按照企业已制定好的数据分级方法，在技术工具或系统中制定分级映射模板。 2、检查分级映射模板中级别数量是否能够与分级方法中级的别数量对应，是否包含级别及相应分类。
预期结果	1、在技术工具或系统中的制定的分级模板中级别数量可与分级方法中对应，包含级别及其相应分类。

7.2.2 数据识别

7.2.2.1 数据识别支持类型

测试编号	7.2.2.1
测试项目	应具备对数据源中数据的识别能力，支持的数据源应包括关系型数据库、非关系型数据库、数据仓库、使用文件存储或共享类协议搭建的数据源、动态数据源。
前置条件	1、在技术工具或系统中已制定好分类分级映射模板。 2、已部署好数据识别所需的技术工具或系统。 3、已准备好样本数据源及其数据，数据源类型包括在数据分类分级过程中所需的数据源类型。

测试步骤	1、使用技术工具或系统，对关系型数据库、非关系型数据库、数据仓库、使用文件存储或共享类协议搭建的数据源、动态数据源中的数据进行扫描识别。 2、检查对上述各类型数据源数据的识别任务是否正常运行。
预期结果	1、技术工具或系统的识别任务均运行正常。

7.2.2.2 结构化数据识别

测试编号	7.2.2.2
测试项目	在对结构化数据的识别时，应根据数据特点采用相适应的算法，算法可包括匹配算法（通过定义函数或表达式进行数据的匹配识别，例如关键字匹配算法、正则表达式匹配算法等）、模型算法（通过特征训练得出的模型进行数据识别）。使用匹配算法时，规则库应定时进行维护和更新。使用模型算法时，特征库应定时进行维护和更新。
前置条件	1、已部署好数据识别所需的技术工具或系统。
测试步骤	1、检查技术工具或系统是否配置了匹配算法或者模型算法。 2、若有配置匹配算法，则检查规则库是否有定期维护和更新记录。 3、若有配置模型算法，则检查特征库是否有定期维护和更新记录。
预期结果	1、技术工具或系统有配置匹配算法或者模型算法。 2、若有配置匹配算法，则规则库有定期维护和更新记录。 3、若有配置模型算法，则规则库有定期维护和更新记录。

7.2.2.3 非结构化数据识别

测试编号	7.2.2.3
测试项目	在对非结构化数据的识别时，应根据数据特点支持以下一种或几种格式的数据：文本、图片、办公文档、XML、HTML、各类报表、音视频、压缩文件等。
前置条件	1、已部署好数据识别所需的技术工具或系统。 2、在技术工具或系统中已制定好分类分级映射模板。 3、已准备好技术工具或系统支持的样本文件系统，其中存储的样本数据为文本、图片、办公文档、xml、音视频格式文件。
测试步骤	1、使用技术工具或系统对样本文件系统进行识别扫描。 2、检查技术工具或系统是否能够对各格式的样本文件进行正常的识别。
预期结果	1、技术工具或系统至少能够对上述格式中的一种格式文件，进行正常的识别。

7.2.2.4 数据识别任务类型

测试编号	7.2.2.4
测试项目	数据识别的执行方式应采用以下一种或几种：定时全量执行（采用定时任务的方式，对企业全量数据进行识别）、增量执行（对相较上次数据识别任务执行时企业增加或变化的数据，进行数据识别）等。
前置条件	1、已部署好数据识别所需的技术工具或系统。 2、在技术工具或系统中已制定好分类分级映射模板。 3、已准备好技术工具或系统支持的样本数据源及其数据。
测试步骤	1、检查技术工具或系统在运行数据识别任务时，是否有定时执行或增量执行的功能。

预期结果	1、技术工具或系统具有识别任务定时执行或增量执行的功能。
------	------------------------------

7.2.2.5 日志记录

测试编号	7.2.2.5
测试项目	数据识别操作应有日志记录，日志记录中应包含但不限于：数据识别任务的执行时间、执行成功与否、执行用户。
前置条件	1、已部署好数据识别所需的技术工具或系统。 2、在技术工具或系统中已制定好分类分级映射模板。 3、已准备好技术工具或系统支持的样本数据源及其数据。
测试步骤	1、使用技术工具对数据源数据进行识别。 2、检查该任务是否有日志记录，若有日志记录，日志记录是否包含该任务的执行时间、执行成功与否、执行用户。
预期结果	1、存在该任务的日志记录，且日志记录中包含执行时间、执行成功与否、执行用户。

7.2.3 数据标注

7.2.3.1 数据分类分级映射更新

测试编号	7.2.3.1
测试项目	应具备对已有数据分类分级映射的更新能力。
前置条件	1、已部署好数据识别所需的技术工具或系统。 2、在技术工具或系统中已制定好分类分级映射模板 3、已准备好技术工具或系统支持的样本数据源及其数据。
测试步骤	1、使用技术工具或系统对数据源数据进行识别和标注。 2、对样本数据源添加不同于原先数据分类的数据，再次对数据源数据进行识别和标注。 3、检查数据分类分级映射是否更新。
预期结果	1、数据分类分级映射已更新。

7.2.3.2 数据映射的一致性

测试编号	7.2.3.2
测试项目	数据标注结果的映射应采用 5.2.1 中制定的数据分类分级映射模板中的映射。
前置条件	1、在技术工具或系统中已制定好分类分级映射模板。 2、已准备好技术工具支持的样本数据源及其数据。
测试步骤	1、使用数据分类分级识别标注技术工具对数据源数据进行识别和标注，查看是否映射成功。 2、查看标注结果，是否与分类分级模板相对应：分类层次数量是否相同，级别数量是否相同，分类和级别的对应关系是否相同。
预期结果	1、数据标注成功，且结果与分类分级模板相对应：分类层次数量相同，级别数量相同，分类和分级的对应关系相同。

7.2.3.3 数据标注结果人工修改

测试编号	7.2.3.3
测试项目	数据标注结果应支持人工修改。
前置条件	1、在技术工具或系统中已制定好分类分级映射模板。 2、已准备好技术工具或系统支持的样本数据源及其数据。
测试步骤	1、使用技术工具或系统对数据源数据进行识别和映射，查看是否映射成功。 2、对于映射，查看是否有人工修改的入口。如果有，进行人工修改，查看修改是否成功。
预期结果	1、对于映射，有人工修改的入口，且可以修改成功。

7.2.3.4 数据标注过程破坏性影响

测试编号	7.2.3.4
测试项目	数据标注过程不对数据源数据造成修改或删除等破坏性影响。
前置条件	1、在技术工具中或系统中已制定好分类分级映射模板。 2、已准备好技术工具或系统支持的样本数据源及其数据。
测试步骤	1、使用技术工具或系统对数据源数据进行识别和标注。 2、识别和标注任务完成后，检查样本数据源数据是否出现被删除或被修改的情况。
预期结果	1、识别和标注任务完成后，样本数据源数据未出现被删除或被修改的情况。

7.2.3.5 结构化数据对象映射内容

测试编号	7.2.3.5
测试项目	数据标注对结构化数据对象的映射信息应包含但不限于：数据库地址、库名、表名、字段名、分级、所属分类及其各级子类。
前置条件	1、在技术工具或系统中已制定好分类分级映射模板。 2、已准备好技术工具或系统支持的样本数据库及其结构化数据。
测试步骤	1、使用技术工具或系统对数据源数据进行识别和标注。 2、识别和标注任务完成后，检查样本数据的映射内容是否包含数据库地址、库名、表名、字段名、分级、所属分类及其各级子类。
预期结果	1、识别和标注任务完成后，样本数据的映射内容包含数据库地址、库名、表名、字段名、分级、所属分类及其各级子类。

7.2.3.6 非结构化数据对象映射内容

测试编号	7.2.3.6
测试项目	数据标注对非结构化数据对象的映射信息应包含但不限于：文件服务器地址、文件类型、文件名、分级、所属分类及其父类。
前置条件	1、在技术工具或系统中已制定好分类分级映射模板。 2、已准备好技术工具或系统支持的样本文件服务器及其非结构化数据。
测试步骤	1、使用技术工具或系统对数据源数据进行识别和标注。 2、识别和标注任务完成后，检查样本数据的映射内容是否包含文件服务器地址、文件类型、文件名、分级、所属分类及其父类。
预期结果	1、识别和标注任务完成后，样本数据的映射内容包含文件服务器地址、文件类型、

	文件名、分级、所属分类及其父类。
--	------------------

7.2.3.7 日志记录

测试编号	7.2.3.7
测试项目	数据标注操作应有日志记录，日志记录中应包含但不限于：数据标注任务的执行时间、执行成功与否、执行用户。
前置条件	1、在技术工具或系统中已制定好分类分级模板。 2、已准备好技术工具或系统支持的样本数据源及其数据。
测试步骤	1、使用技术工具或系统对数据源数据进行识别和标注。 2、检查该任务是否有日志记录，若有日志记录，日志记录是否包含该任务的执行时间、执行成功与否、执行用户。
预期结果	1、存在该任务的日志记录，且日志记录中包含执行时间、执行成功与否、执行用户。

7.3 数据分类分级结果管理

7.3.1 结果展示

7.3.1.1 结果展示内容

测试编号	7.3.1.1
测试项目	结果展示应支持单个或多个数据源汇总的展示，展示内容包括但不限于数据源名称、数据源地址、库名（数据库）、表名（数据库）、字段名（数据库）、文件类型（文件服务器）、文件名（文件服务器）、分级、所属分类及其父类。
前置条件	1、在技术工具或系统中已制定好分类分级模板。 2、已准备好技术工具或系统支持的样本数据源及其数据。
测试步骤	1、使用技术工具或系统对多个样本数据源数据进行识别和映射。 2、检查技术工具或系统的展示界面，检查是否可以选择单个数据源的展示，是否可以选择多个数据源的汇总展示，展示内容是否包括数据源名称、数据源地址、库名（数据库）、表名（数据库）、字段名（数据库）、文件类型（文件服务器）、文件名（文件服务器）、分级、所属分类及其父类。
预期结果	技术工具或系统的展示界面可以选择单个数据源的展示，可以选择多个数据源的汇总展示，展示内容包括数据源名称、数据源地址、库名（数据库）、表名（数据库）、字段名（数据库）、文件类型（文件服务器）、文件名（文件服务器）、分级、所属分类及其父类。

7.3.1.2 结果展示形式

测试编号	7.3.1.2
测试项目	结果展示形式应是可视化表格、统计图等。
前置条件	1、在技术工具或系统中已制定好分类分级模板。 2、已准备好技术工具或系统支持的样本数据源及其数据。
测试步骤	1、使用技术工具或系统对样本数据源数据进行识别和映射。 2、检查技术工具或系统的展示界面，检查结果展示形式是否是可视化表格、统计图等。

预期结果	检查技术工具的展示界面，结果展示形式是可视化表格、统计图等。
------	--------------------------------

7.3.2 结果更新

测试编号	7.3.2
测试项目	结果更新应支持将最新的扫描结果更新到数据分类分级结果中。
前置条件	1、在技术工具或系统中已制定好分类分级模板。 2、已准备好技术工具或系统支持的样本数据源及其数据。
测试步骤	1、使用技术工具或系统对样本数据源数据进行识别标注。 2、检查技术工具或系统是否有对该数据源的识别和映射结果展示。 3、向样本数据源中增加新类型的数据。 4、再次使用技术工具或系统对样本数据源数据进行识别和映射。 5、检查该数据源的识别和映射结果展示是否更新。
预期结果	该数据源的识别和映射结果展示已更新。

7.3.3 结果查询

7.3.3.1 查询可视化

测试编号	7.3.3.1
测试项目	结果查询应支持可视化查询。
前置条件	1、在技术工具或系统中已制定好分类分级模板。 2、技术工具或系统中已存在数据识别和映射结果。
测试步骤	1、检查技术工具或系统是否有查询界面。
预期结果	数据分类分级识别标注技术工具有查询界面。

7.3.3.2 查询条件

测试编号	7.3.3.2
测试项目	结果查询应支持使用查询条件对数据分类分级结果的查询，查询条件举例：分类名称、分级、数据源名称等。
前置条件	1、在技术工具或系统中已制定好分类分级模板。 2、技术工具或系统中已存在数据识别和映射结果。
测试步骤	1、在技术工具或系统的结果查询界面输入查询条件。 2、检查使用查询条件查询是否成功。
预期结果	使用查询条件查询成功。

7.3.3.3 接口查询

测试编号	7.3.3.3
测试项目	结果查询宜支持通过接口对数据分类分级结果的查询。
前置条件	1、在技术工具或系统中已制定好分类分级模板。 2、技术工具或系统中已存在数据识别和标注结果。
测试步骤	1、查阅技术工具或系统文档，查看是否支持查询接口调用。

	2、使用接口调用工具，并按照文档说明输入必要参数，调用查询接口，查看是否调用成功。
预期结果	查询接口调用成功。

7.3.3.4 查询结果导出

测试编号	7.3.3.4
测试项目	结果查询宜支持导出所查询的结果，导出文件的格式宜是以下一种或多种：文本、办公文档、图片、压缩文件等。
前置条件	1、在技术工具或系统中已制定好分类分级模板。 2、技术工具或系统中已存在数据识别和映射结果。
测试步骤	1、查阅数技术工具或系统的文档，查看是否支持查询结果导出。 2、使用技术工具或系统进行结果查询，并导出结果。 3、检查导出结果格式是否是文本、办公文档、图片或压缩文件等。
预期结果	可使用技术工具或系统导出结果，导出结果的格式是文本、办公文档、图片或压缩文件等。

附录 A
(资料性附录)
数据分类分级映射模板示例

数据分类分级映射模板包括了分类映射模板、分级映射模板，其中分类映射模板示例如表A.1所示，分级映射模板示例如表A.2、表A.3所示。

表A.1 分层分类映射模板示例

一级分类映射	二级子类映射	该分类包含的字段映射
A. 用户身份和鉴权信息	A1.用户身份和映射信息	客户姓名、身份证号码、驾照编号、银行账户

表A.2 分级映射模板示例（按子类进行分级）

二级子类	分级描述映射
A1.用户身份和标识信息	极其敏感
B1.用户日常运动信息	敏感

表A.3 分级映射模板示例（按字段进行分级）

对应字段	分级描述映射
身份证号码	极其敏感
地理位置坐标	敏感

附录 B
(资料性附录)

数据资产分类分级清单框架示例

数据资产分类分级清单框架示例，如表B.1所示。

表B.1 数据资产分类分级清单框架示例

序号	数据大类（父类）	数据二级子类	数据三级子类		数据 n 级子类（最小子类）	分级	数据源网络地址	端口号	数据逻辑地址	数据源类型
1	用户信息	个人信息	身份映射信息		身份证号	4 级	10.36.26.1	3306	库：a 表：b 字段：c	Mysq 数据库
2	用户服务衍生数据	用户服务使用数据	位置数据		基站号	3 级	192.168.1.2	21	/xxx/1.txt	FTP 文件服务器
3	用户信息	个人信息	身份映射信息		姓名	4 级	www.123.com	/	/abc	HTTP 接口